

湛江“8·5”“运达7”轮船员工伤 事故调查报告

一、事故概况

2022年8月5日1910时许，芜湖市运达航运有限公司所属的“运达7”轮在徐闻东部采砂区JH20-05区域（概位20°40′.1N/110°45′.9E），船上二副在船尾解浮筒作业时，被缆绳打伤，经医院抢救无效死亡，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统;

VHF: Very High Frequency, 甚高频;

GMDSS: Global Maritime Distress and Safety System, 全球海上遇险与安全系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，湛江海事局依法成立事故调查组对此次事故展开调查。调查组依据《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律、法规的规定，通过询问“运达7”轮相关船员，查阅并调取事故船舶证书资料，对事故船舶进行现场勘查等方式，获取相关证据材料。

（一）“运达7”轮概况

1. 船舶概况

船名	运达 7	国籍	中国
船舶识别码	CN20207425020	船舶种类	散货船
船体材料	钢质	船籍港	芜湖
总吨	10698	净吨	5990
船长	133.4 米	型宽	22.8 米
型深	10.6 米	航区	近海
主机种类	中速主柴油机	主机功率	3530
推进器种类	固定式	建成日期	2020 年 10 月 16 日
船舶所有人、经营人		芜湖市运达航运有限公司	
船舶管理人		安徽华利达船舶管理有限公司	



图 1：“运达 7”轮

2. 船舶安全检查情况

该船事故前最近一次船舶安全检查是 2022 年 5 月 10 日由东

莞海事局实施的船旗国监督检查，共查出 4 项缺陷，所有缺陷均已整改，与本次事故无因果关系。

3. 船舶检验情况

“运达 7”轮最近一次船舶检验是 2022 年 3 月 1 日由安徽省皖江船舶检验局在舟山港进行的年度检验，签发了《海上货船适航证书》《海上船舶防污底系统证书》，有效期至 2022 年 10 月 15 日。

4. 在船船员情况

该船《船舶最低安全配员证书》要求配备：船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮、值班机工各一人，值班水手 3 人，**GMDSS** 通用操作员一名专职或两名兼职操作员。事发航次：在船船员 14 人，船长 1 人，大副 1 人，二副 1 人，三副 1 人，值班水手 3 人，轮机长 1 人，大管轮 1 人，二管轮 1 人，三管轮 1 人，值班机工 1 人，**GMDSS** 兼职操作员 2 人，所有人员均持有有效船员适任证书。经核查，该船配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。

5. 主要相关船员情况

船长王*，男，浙江临海人，现持有台州海事局签发的适用于沿海 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，适任证书编号为 **BHG*****，证书有效期至 2025 年 1 月 7 日，于 2022 年 5 月 24 日在东莞上该船任职船长。事故发生时在驾驶台指挥。

大副沈**，男，福建建瓯人，现持有泉州海事局签发的适用

于沿海 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，适任证书编号为 BJB***，证书有效期至 2026 年 5 月 31 日，于 2022 年 6 月 9 日在湛江上该船任职大副。事故发生时在船首指挥起锚作业。

二副覃**，男，广西岑溪人，持有天津海事局签发的适用于沿海 500 总吨及以上船舶的二副适任证书，适任证书编号为 BDA***，证书有效期至 2026 年 7 月 6 日，于 2022 年 7 月 17 日在广东湛江上该船任二副，事故中死亡。

水手长花**，男，江苏如东人现持有江苏海事局签发的适用于沿海 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，适任证书编号为 BFG***，证书有效期至 2038 年 1 月 6 日，于 2022 年 4 月 29 日在舟山上该船任水手长。事故发生时在船首配合大副起锚作业。

值班水手陈**，男，江苏赣榆人现持有连云港海事局签发的适用于无限航区 500 总吨及以上船舶的值班水手适任证书，适任证书编号为 AFA***，证书有效期至 2038 年 3 月 26 日，于 2022 年 5 月 20 日在东莞上该船任职值班水手。事故发生时在船尾配合二副带缆作业。

（二）船舶安全管理情况调查

1. 船舶所有人、经营人概况

芜湖市运达航运有限公司，民营企业，公司法人：汪*，统一社会信用代码：913***，注册地址：安徽省***。

2. 管理公司概况

安徽华利达船舶管理有限公司，统一社会信用代码：9134***。民营企业，注册地址：安徽省***。公司法人：胡**，办公电话：0553-***。

安徽华利达船舶管理有限公司成立于 2021 年 5 月 8 日，现持有芜湖海事局于 2022 年 2 月 10 日签发的《符合证明》，适用船舶种类为散货船、其他货船。该公司共管理 11 艘船舶，其中：自有 10 艘、代管 1 艘、光租 0 艘；体系内（包括“运达 7”轮）10 艘、非体系 1 艘；平均船龄 5.11 年。

3. 船舶安全管理情况

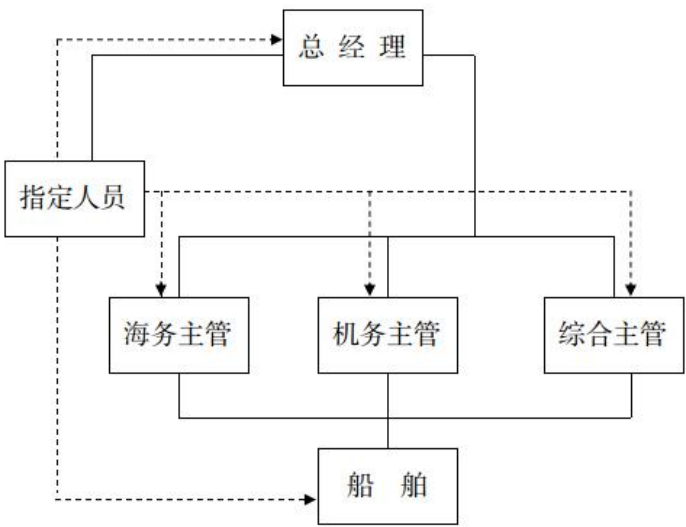


图 2：安全管理框架

安徽华利达船舶管理有限公司从 2021 年 5 月份开始管理“运达 7”轮，负责“运达 7”轮安全与防污染管理。据安徽华利达船舶管理有限公司负责人胡**、海务尚**、机务称鲁**，最近的一次上船检查指导是 2021 年 12 月（连云港），但是经查安徽华利达船舶管理有限公司相关台账，未见 2021 年 12 月份在连云港

的登轮相关记录。

根据公司《员工 SMS 培训考核汇总表》每月都有对“运达 7”轮所有船员进行培训，但是查阅近 1 年公司、船舶有关船员熟悉、培训记录，无带缆操作相关培训记录，无船长王*、大副沈**、二副覃**、三副马**等船员的培训考核记录（《SMS 培训考核记录表》）；根据公司训练和演习方面的要求，对体系文件中的应急操作或演习，船舶应达到每年周期的全部覆盖，但是 2022 年“运达 7”轮上报安徽华利达船舶管理有限公司的年度培训计划并未包括人员受伤应急演练，公司却予以核准并执行。

“运达 7”轮等轮近年来经常进行系带浮筒操作，但是公司未制定系带浮筒的操作规程或相关须知文件，目前运行的体系文件中也未涵盖系带浮筒作业相关操作规程或须知的内容。

据调查了解，“运达 7”轮带缆作业时，存在大副、二副既要当指挥人员、又要当锚机或缆机的操作操纵人员；公司体系文件要求靠离泊带缆作业涉及的人员有操车、带缆、指挥人员，但是长期以来船尾带缆作业只有二副和一名水手，无法满足安全操作的要求，公司在日常检查以及体系监控中均未发现。

（三）气象海况情况

1. 根据广东省气象台 2022 年 8 月 4 日 2000 时的徐闻东部采砂场海域天气预报，未来 24 小时，风向：东南，风力 5 级，阵风 6 级，浪高 1.6 米，最大浪高 2.1 米，涌浪偏南，涌高 1.1 米，合成浪浪高 2 米，气温 28℃，能见度 27 千米，天况：阴。

2. 根据该轮船员陈述：多云，东南风大约 4-5 级，能见度良好，流向南，落潮，气温三十来度，有点小浪，1 米左右。

综上，事发时事发水域海况：多云，风向：东南，风力 5 级，阵风 6 级，浪高 1.6 米，最大浪高 2.1 米，涌浪偏南，涌高 1.1 米，合成浪高 2 米，气温 28℃，能见度良好。

（四）船舶航次及装载概况

该船参考载货量 17163 吨，于 2022 年 8 月 5 日 1800 时在徐闻东部采砂区 JH20-05 区完货，装载海砂 12014 吨，目的港：东莞。

（五）系解缆的具体要求

1. 根据安徽华利达船舶管理有限公司体系文件《船舶抛起锚操作须知》（HLDCZ-2-7）中的附件《锚机、绞缆机操作要点》操作要点：“通知机舱（或负责发电、送电的人员）送电源；按“绿色”键，开启电源；操纵控制杆，进行正、反空档转两分钟左右；合上离合器，打开刹车；根据实际需要，操纵控制杆进行绞缆绳或送锚、绞锚作业；作业完毕后，刹牢刹车，再脱离合器；按“红色”键，关闭电源；通知机舱（或负责发电、送电的人员）切断电源。”

2. 根据公司《船舶靠离码头操作须知》文件，靠离码头时船头、船尾操作人员有：绞缆设备相关人员、带缆人员、指挥人员。

3. 根据该轮水手长花**陈述，正常情况下带缆操作需要 3 个人，1 人指挥，1 人操车，1 人带缆。

综上，正确的带缆操作时，应同时配备指挥、操车、带缆人员；在操作缆车前，应先合上离合器，再打开刹车。



图 3：正确的带缆示意图

（六）事发现场操作情况

1. 根据现场勘查和当事船员陈述，“运达 7”轮包括事发在内的所有的系解浮筒时船尾带缆作业只有二副和一名水手，基本都是按照图 4 所示作业。



图 4：实际带缆示意图

2. 当事船员陈**陈述：“事故发生后船长叫我继续操纵缆机把缆收回来。记得当时缆机的状态是离合没有合上，刹车打开的。”



图 5：事发时船尾作业人员站位情况

3. 根据当事船员陈**陈述，事故发生时，二副覃**在操纵绞缆机踏板，我（陈**）在船尾左侧缆绳滚筒位置，刚刚将缆放入

海，二副覃**还提醒我他要松缆了。后经船员现场确认，船尾人员站位情况如图 5 所示。

综上，事发时船尾带缆操作时，没有配足指挥、操车、带缆人员；二副在操作缆车前，也没有先合上离合器，就直接打开刹车。

（七）船舶系缆、锚泊情况

“运达 7”轮系泊装货采取的是船首抛右锚（概位： $20^{\circ}40' .1N/110^{\circ}45' .9E$ ，船首向约 090° ），船尾 2 根缆绳系浮筒的方式固定船舶，抛锚、系泊后船舶艏向基本固定在朝东方向。但是根据预报和现场观测该水域涌浪方向偏南、浪高 1.2 米，风向为东南，风力 5 级，阵风 6 级，船舶受横流、横风影响较明显。

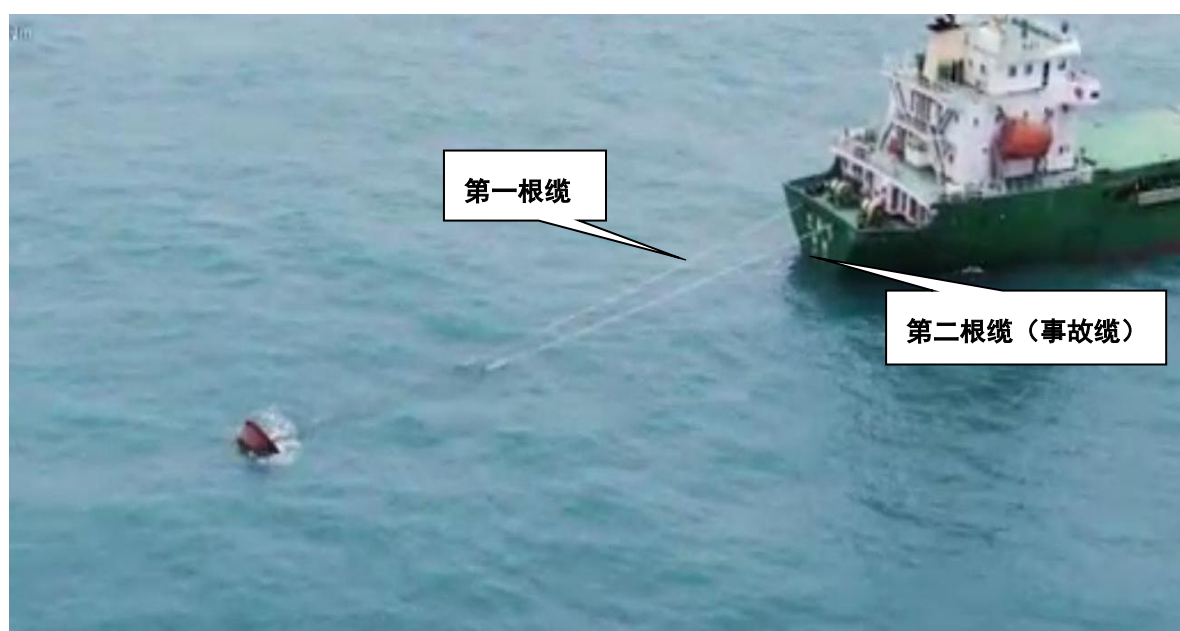


图 6：事故前船尾系缆情况（事后模拟）

（八）疲劳因素/作息時間

据调查“运达 7”轮值班情况为：大副 0400-0800、二副 1200-1600、三副 0800-1200，船长不参与值班，大管轮 0400-0800、二管轮 1200-1600、三管轮 0800-1200，船上规定提前半个小时交班，每班配 1 名水手，该船二副实际值班：1130 时-1530 时，2330 时-次日 0330 时，符合《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百二十条的规定，无疲劳作业情况。

四、重要事故因素认定

（一）事故时间

1. 根据该轮船长王*询问笔录：“运达 7”轮 2022 年 8 月 5 日由徐闻东部采砂区 JH20-05 区至东莞航次，约 1900 时开始解缆，事故发生在解第二根缆绳时。

2. 根据船长王*陈述事故发生后第一时间电话通知了船东梁**；梁**询问笔录：2022 年 8 月 5 日晚上七点一十多接到“运达 7”轮船长电话报告发生工伤事故。

3. 根据“运达 7”轮提供的《关于事故经过的情况说明》：2022 年 8 月 5 日约 1910 时，二副松缆绳时被回弹缆绳击中。

4. 根据船长王*陈述，事故发生后在向船东报告后便通知砂场调度并要求派艇协助。调查组向广州市金源达投资有限公司的砂场调度室了解：在 2022 年 8 月 5 日晚上七点十五作左右砂场调度接到“运达 7”轮事故报告并要求派艇协助，约 1930 时小艇到达“运达 7”轮。

综上，认定事故发生时间约为：2022 年 8 月 5 日 1910 时。

（二）死亡原因

1. 根据目击水手陈**陈述及询问笔录：“（二副覃**）刚刚打开刹车，（感觉缆绳和滚筒弹了一下），我听到砰的一声和他痛苦的叫声，他（二副覃**）就被弹出去了”。

2. 根据医院出具的《广东省医疗机构门（急）诊通用病历》，诊断：右侧胸腔血气胸；腹部闭合性损伤，肝脏破裂；失血性休克；右肱骨骨折；2354 时宣布临床死亡。

3. 根据医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因为：右侧血气胸。

综上，认定二副覃**死亡原因为：被回弹的缆绳击中右胸、手臂等部位后内出血致死。

（三）缆绳击伤分析

1. 根据船长王*、大副沈**和船尾水手陈**陈述，事发前，船首锚已送下 2 节、锚链处于松弛状态；船尾左侧第一根缆已经全部送出不受力；事发缆绳为船上唯一受力的缆绳，加上受横风横流影响，缆绳受力较大。

2. 根据目击水手陈**陈述及询问笔录：“（二副覃**）刚刚打开刹车，（感觉缆绳和滚筒弹了一下），我听到砰的一声和他痛苦的叫声，他（二副覃**）就被弹出去了”。

3. 根据事后第一个操作事故缆机的船员陈**回忆：事后，船长叫我继续操纵缆机带缆，当时缆机的离合没有合上，刹车打开的。

4. 经调查组现场勘验，事故缆绳未见明显断股或断裂痕迹，性能状态良好；检查、实验缆机运转正常。

综上推定：因缆绳受力较大，二副在离合未合的情况下松开刹车，绷紧的缆绳瞬间出去且带动滚筒转动，缆绳突然受力后回弹，击中正在松刹车的二副。

（四）事故地点、位置

1. 事发时，“运达 7”轮在徐闻东部采砂区 JH20-05 区域作业。

2. 回放该轮 AIS 历史轨迹，2022 年 8 月 5 日 1910 时事发时船舶概位： $20^{\circ}40'7''\text{N}/110^{\circ}45'56''\text{E}$ 。

3. 根据“运达 7”轮船员陈述及现场勘验，事发时二副覃**站立在锚机后侧钢质踏板上操作缆机。

综上，认定事发地点在徐闻东部采砂区 JH20-05 区域，船舶概位为： $20^{\circ}40' .1\text{N}/110^{\circ}45' .9\text{E}$ ；事发位置为二副覃**站立位置：船尾绞锚机后侧钢质踏板上（如图 7 所示）。



图 7：二副站位、踏板情况

五、事故经过

下述事故经过是基于现场勘察、当事船舶相关人员的陈述，综合分析得出的。

2022 年 8 月 5 日 1230 时，“运达 7”轮到达徐闻东部采砂区 JH20-05 区域，抛右锚 6 节甲板（船首向 090°）、船尾 2 跟缆绳系浮筒，开始装砂，船舶概位：20°40′.1N/110°45′.9E。

1800 时，“运达 7”轮装货作业完毕，接调度指令备车解缆离开浮筒位置。“运达 7”轮驾驶台通知机舱备车。

1810 时，“运达 7”轮车备妥（自车备妥至 1920 时，未使用车舵）。

约 1850 时，驾驶台通过广播通知各岗位就位，准备起锚、解缆。

约 1855 时，船首、船尾人员就位；同时，驾驶台通知船首松 2 节锚链入水。

约 1903 时，船首已松 2 节锚链入水（此时锚链 8 节甲板）、驾驶台通知二副解左后缆。水手陈**在二副指挥下，操纵缆机将第一根（如图 6 所示）缆绳松开。

约 1904 时，解缆艇通过 VHF 告知因受横流影响，需将缆绳完全送至入海以便于缆绳从浮筒解出。驾驶台同意并通知二副按照解缆艇要求松缆。

约 1908 时，第一根缆绳送至最大处，此时已可见缆绳的末端（缆绳的末端用一小绳固定在缆车滚筒上）。随即，水手陈**

准备把缆绳的末端小绳解掉，将第一根的整条缆绳全部下海。

约 1910 时，第一根缆绳全部入水，此时第二根缆绳是船上唯一受力的缆绳，驾驶台通知松第二根缆。二副覃**走上操纵绞缆机踏板，欲将船尾第二根缆绳也松出至海面，在未合离合情况下，打开滚筒刹车时身体被回弹缆绳击中摔倒。

水手陈**听到砰的一声和二副痛苦的叫声后，看到二副躺坐在地，于是大声呼救。随后不久船长、郭**等船员赶到事故现场。

六、应急处置情况

船长到现场了解情况后，立即向砂场（广州市金源达投资有限公司）调度、船东等报告。

约 1930 时，调度立即安排快艇由“运达 7”轮船东代表郭**陪同伤者前往东海岛东南码头，同时电话联系 120 急救中心救护车在码头等待。

约 2120 时，伤者一行抵达东海岛东南码头，随即送上救护车，随车医护人员进行应急救治。

约 2232 时，到达广东医科大学附属医院进行抢救。

约 2354 时，医院方宣布覃**临床死亡，抢救结束。

七、事故损失情况

事故造成“运达 7”轮二副覃**死亡。

八、事故原因分析

（一）直接原因

因受风、流情况影响缆绳受力较大，二副违规操作缆车，在

离合未合的情况下松开刹车，使绷紧的缆绳带动滚筒转动瞬间出去，缆绳突然受力后回弹击中正在松刹车的二副，导致事故发生。

（二）间接原因

1. 船长未及时调整离泊方案，充分利用车、舵、锚调整船舶方位。“运达 7”轮在船舶受横流、横风影响较明显，解缆困难的情况下，船长未评估受横流、横风及单缆受力情况下解缆风险，及时调整离泊方案；也未充分利用车、舵、锚调整船舶，间接导致了事故发生。

2. 船舶离泊作业前后人员分配不合理。根据公司体系文件靠离泊带缆作业涉及的人员有操车、带缆、指挥人员，但是事故发生时“运达 7”轮船尾靠离泊带缆作业只有二副和一名水手，无法满足同时有操车、带缆、指挥人员的要求。

3. 公司制度不完善，公司体系文件或制度未涵盖系带浮筒这一关键性操作，无法给船舶提供系带浮筒的操作相关指导。

九、事故责任认定

（一）不安全行为

1. 二副未按照绞缆机“先合上离合器，再打开刹车”的操作要点操纵绞缆机。二副在未合上绞缆机离合器的情况下松开刹车，导致受绷紧缆绳牵住的绞缆机滚筒突然失去制动，致使滚筒上的缆绳反弹将其打伤，违反体系文件《船舶抛起锚操作须知》（HLDCZ-2-7）相关要求。

2. 船长在“运达 7”轮船舶受横流、横风影响较明显，解缆困难的情况下，未充分利用车、舵、锚调整船舶，违反体系文件《船舶靠离码头操作须知》（HLDCZ-1-1）中靠离码头时要“利用车、舵、锚链松紧的方法”调整船舶靠离角度的相关要求。

3. 公司制度不完善，公司体系文件或制度未涵盖系带浮筒这一关键性操作，无法给船舶提供系带浮筒的操作相关指导。“运达 7”轮等轮近年来经常进行系带浮筒操作，但是安徽华利达船舶管理有限公司未制定系带浮筒的操作规程，目前运行的体系文件中也未涵盖这一关键性操作。违反了《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》第四条。

（二）责任认定

经调查，这是一起船舶在解浮筒离泊作业期间发生的、因“运达 7”轮单方面过失导致的责任事故。“运达 7”轮二副覃**违规操作缆车，在离合未合的情况下松开刹车，是事故主要责任人；

“运达 7”轮船长未及时调整离泊方案，充分利用车、舵、锚调整船舶方位，是事故次要责任人。安徽华利达船舶管理有限公司安全管理不到位、制度不完善，胡**作为安徽华利达船舶管理有限公司总经理，负管理责任，是事故次要责任人。

十、其他管理因素调查

本次事故是一起船舶在在解浮筒离泊作业过程中因船员安全意识不足、违反相关企业安全作业规程而发生的工伤事故，该事故发生的不涉及行政审查、批准和监督职责等有关事项，事故

调查中也未发现相关管理部门存在未履行或未正确履行职责的情况。

十一、安全管理建议

为认真吸取事故教训，防止类似事故的发生，确实保障海上人命安全和防止船舶造成污染，对安徽华利达船舶管理有限公司提出如下安全管理建议：

（一）完善公司体系文件或制度。将系带浮筒标识为关键性操作，明确职责，制定相关操作规程或须知文件。从制度层面对系带浮筒作业的船舶进行明确，开展对船上人员有关系带浮筒作业方面的业务培训，在系带浮筒绞缆作业时，安排经培训的船上人员进行作业，在靠离泊、系带浮筒带缆作业时，应确保同时有指挥人员、绞缆机操作人员、带缆人员才能进行作业。

（二）切实落实船舶安全与防污染管理责任，强化对所属船舶运行体系的监控。强化对公司所属船舶体系运行的监控监管，特别加强对船舶系解缆作业和人员伤亡时应急处置的船员培训教育和日常监督检查，并于近期对公司所属船舶开展一次针对船舶系解缆作业和人员伤亡时应急处置的船员培训教育和演习演练。针对利用绞缆机系解缆时各岗位配备船员以及履职情况，公司加强日常监控，及时纠正存在的安全隐患，确保船上人员有效运行公司体系文件。全面落实对船舶系解缆作业和人员伤亡时应急处置的船员培训教育等工作职责。

（三）加强教育，提高公司员工专业能力和安全意识。以

“运达 7”轮人员工伤事故为典型案例，以案示警，一是有针对性地加强对所属船舶船员的安全教育，提高船员的专业知识、专业技能、风险意识和应急能力；二是开展警示教育，向公司所属各船舶通报本次事故原因和事故教训，提高员工的安全意识，举一反三，采取有效措施，杜绝类似事故再次发生。

十二、事故处理意见

二副覃**作为船尾作业的指挥者违反带缆作业操作规程，负事故主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

十三、报告附件

（略）